ĐỀ BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chủ đề: Xây dựng và quản lý kế hoạch thực hiện một dự án CNTT

Đối tượng	Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin
Hình thức	Làm việc theo nhóm
Số lượng thành viên	4–5 sinh viên/nhóm
Thời gian nộp bài	12/11: Nộp bản cứng và bản mềm 17/11: Báo cáo nhóm

I. MỤC TIÊU BÀI TẬP LỚN

Bài tập lớn yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức của học phần để xây dựng hồ sơ quản lý cho một dự án công nghệ thông tin cụ thể. Thông qua bài tập, sinh viên thực hành xác định dự án, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm soát tiến độ, xử lý thay đổi và tổng kết dự án.

Trọng tâm đánh giá là năng lực quản lý dự án, khả năng vận dụng phương pháp và công cụ, chất lượng hồ sơ và khả năng giải thích các quyết định quản lý; không bắt buộc phải xây dựng hoặc lập trình hoàn thiện một sản phẩm phần mềm.

II. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU CHUNG

Mỗi nhóm tự đề xuất và lựa chọn một đề tài dự án CNTT phù hợp với kiến thức chuyên ngành, nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện trong thời gian 03 tuần. Đề tài phải được giảng viên chấp thuận trước khi triển khai.

- Đề tài có thể thuộc các lĩnh vực như hệ thống thông tin quản lý, ứng dụng web/di động, thương mại điện tử, quản lý dữ liệu, giáo dục, y tế, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật hoặc lĩnh vực CNTT khác.
- Đề tài phải xác định được vấn đề cần giải quyết, đối tượng sử dụng, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao, thời gian, nguồn lực và chi phí dự kiến.
- Phạm vi dự án phải phù hợp với quy mô bài tập lớn. Không yêu cầu bắt buộc lập trình hoàn thiện sản phẩm; nếu có sản phẩm mẫu thì được xem là minh chứng bổ sung.
- Các thông tin chưa có dữ liệu thực tế có thể được xây dựng dưới dạng giả định hợp lý, nhưng phải nêu rõ giả định và sử dụng nhất quán trong toàn bộ hồ sơ.
- Không sao chép nguyên mẫu hồ sơ từ nguồn khác. Nếu sử dụng tài liệu, mẫu hoặc nội dung do AI hỗ trợ tạo ra, nhóm phải kiểm tra, điều chỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xác định dự án

- Trình bày bối cảnh, vấn đề hoặc nhu cầu cần giải quyết; nêu lý do lựa chọn đề tài.
- Xác định mục tiêu dự án rõ ràng, có tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành.
- Xác định các bên liên quan chính, vai trò, nhu cầu và kỳ vọng của họ.

- Xác định phạm vi dự án: các nội dung thực hiện, các nội dung không thuộc phạm vi và sản phẩm bàn giao dự kiến.
- Phân tích tính khả thi sơ bộ về kỹ thuật, kinh tế, thời gian và nguồn lực.
- Lập hồ sơ khởi tạo dự án ở mức phù hợp với đề tài.

2. Lập kế hoạch dự án

- Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS), thể hiện các nhóm công việc, công việc chi tiết và sản phẩm bàn giao.
- Ước lượng thời gian cho các công việc; xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.
- Lập lịch dự án bằng sơ đồ Gantt, thể hiện thời điểm bắt đầu, kết thúc và các mốc quan trọng.
- Xác định đường găng và thời gian hoàn thành dự án nếu dữ liệu cho phép.
- Lập bảng phân công trách nhiệm cho từng thành viên; thể hiện rõ người chịu trách nhiệm chính và người phối hợp.
- Lập kế hoạch quản lý rủi ro, gồm mô tả rủi ro, xác suất xảy ra, mức độ ảnh hưởng, mức ưu tiên và biện pháp ứng phó.
- Lập kế hoạch nguồn lực, dự toán chi phí và kế hoạch truyền thông/báo cáo.

3. Tổ chức dự án

- Xây dựng sơ đồ tổ chức nhóm dự án và mô tả vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên.
- Mô tả luồng công việc từ giao nhiệm vụ, thực hiện, rà soát đến xác nhận hoàn thành.
- Xây dựng các biểu mẫu quản lý phù hợp: biên bản họp, báo cáo tiến độ, ghi nhận rủi ro/vấn đề và phiếu yêu cầu thay đổi.
- Quy định cách lưu trữ hồ sơ, đặt tên tệp và quản lý phiên bản tài liệu.

4. Theo dõi, kiểm soát và điều hành dự án

Mỗi nhóm phải xây dựng ít nhất một tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và phân tích cách xử lý. Có thể lựa chọn tình huống chậm tiến độ, thiếu nguồn lực, thành viên không thể tiếp tục công việc, phát sinh lỗi nghiêm trọng hoặc khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng ngoài phạm vi.

- Cập nhật tình trạng công việc so với kế hoạch ban đầu.
- Phân tích ảnh hưởng của tình huống đến phạm vi, tiến độ, chi phí và nguồn lực.
- Đề xuất và giải thích phương án xử lý được lựa chọn.
- Lập phiếu yêu cầu thay đổi hoặc hồ sơ ghi nhận vấn đề; thể hiện quyết định chấp thuận/từ chối theo giả định của dự án.
- Cập nhật kế hoạch sau điều chỉnh và chỉ rõ các nội dung khác so với kế hoạch ban đầu.
- Lập báo cáo kiểm soát dự án và biên bản họp xử lý tình huống.

5. Kết thúc dự án

- Lập danh sách sản phẩm, tài liệu và hồ sơ cần bàn giao.
- Xây dựng danh sách kiểm tra điều kiện nghiệm thu/kết thúc dự án.
- Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu dựa trên tiêu chí đã xác định ban đầu.
- Tổng hợp vấn đề phát sinh, cách xử lý và kết quả.
- Rút ra bài học kinh nghiệm về lập kế hoạch, phối hợp nhóm, quản lý rủi ro và kiểm soát thay đổi.

6. Sử dụng công cụ quản lý dự án

Nhóm phải sử dụng ít nhất một công cụ quản lý dự án, chẳng hạn Jira, ClickUp, Trello, Microsoft Project hoặc công cụ tương đương phù hợp. Có thể sử dụng các tính năng AI để hỗ trợ, nhưng phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả.

- Tạo không gian làm việc/dự án trên công cụ.
- Đưa các công việc chính từ WBS vào công cụ; phân công người thực hiện, thời hạn và trạng thái.
- Thể hiện lịch biểu hoặc tiến độ bằng tính năng phù hợp.
- Cập nhật ít nhất một tình huống phát sinh và minh chứng việc điều chỉnh.
- Nộp đường dẫn truy cập (nếu có thể chia sẻ) hoặc ảnh chụp màn hình có chú thích.

Yêu cầu trình bày: Báo cáo có trang bìa, mục lục, phần mở đầu, nội dung, kết luận/bài học kinh nghiệm và tài liệu tham khảo (nếu có). Các bảng biểu, sơ đồ và số liệu phải có tên hoặc chú thích rõ ràng. Thống nhất số liệu giữa WBS, lịch biểu, dự toán và báo cáo kiểm soát. Tên tệp đề xuất: Nhom_[số]_[Tên đề tài].

VI. TỔ CHỨC NHÓM VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

Mỗi nhóm gồm 4–5 sinh viên. Nhóm tự phân công công việc, lựa chọn trưởng nhóm và lập bảng theo dõi đóng góp. Tất cả thành viên cần nắm được tổng thể dự án và có thể trả lời câu hỏi về phần việc của mình.

Vai trò gợi ý	Trách nhiệm chính
Trưởng nhóm/Quản lý dự án	Điều phối công việc, theo dõi tiến độ, tổ chức họp, rà soát tính thống nhất của hồ sơ.
Phụ trách phạm vi và WBS	Xác định dự án, phạm vi, sản phẩm bàn giao và phân rã công việc.
Phụ trách tiến độ và nguồn lực	Ước lượng thời gian, lập lịch, đường găng, phân công và dự toán.
Phụ trách rủi ro và kiểm soát	Lập kế hoạch rủi ro, theo dõi, phân tích tình huống và quản lý thay đổi.
Phụ trách tổ chức và báo cáo	Biểu mẫu, truyền thông, công cụ quản lý, tổng hợp báo cáo và slide.

Với nhóm 4 người, có thể gộp hai vai trò phù hợp. Phân công trên chỉ mang tính gợi ý; nhóm phải bảo đảm khối lượng công việc hợp lý và có sự phối hợp giữa các thành viên.

VIII. LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Đề tài do sinh viên tự chọn và phải được giảng viên chấp thuận trước khi triển khai.

- Không bắt buộc xây dựng phần mềm hoàn chỉnh; trọng tâm là hồ sơ và hoạt động quản lý dự án.
- Kế hoạch phải có số liệu cụ thể, hợp lý và nhất quán; không chỉ trình bày lý thuyết.
- Tình huống phát sinh có thể là giả định nhưng phải được phân tích có căn cứ và thể hiện việc cập nhật kế hoạch.
- Mọi thành viên đều có thể được hỏi khi báo cáo; điểm cá nhân có thể được xem xét theo mức độ đóng góp và khả năng giải thích.
- Nộp đúng thời hạn do giảng viên thông báo vào email: ductm@uneti.edu.vn